



Teorías que explican la desigualdad: Caso STEM

Sociología del Género - SOL191



Mujeres en STEM

- 53% de la matrícula a la universidad son mujeres
- 22% de la matrícula en STEM son mujeres
- 7% de los/as titulados/as en STEM son mujeres

¿Por qué hay menos mujeres en STEM?

Teorías de género

- Teorías que buscan explicar por qué hay diferencias y desigualdades de género en la sociedad.
 - Biológicas: nivel micro.
 - Psicológicas o de desarrollo: nivel micro.
 - Sociológicas: nivel meso y macro.
- De biológico, a psicológicas a sociológicas: va aumentando la percepción del género como maleable, y también refleja el orden cronológico en que se desarrollaron.



Evaluando las teorías

- ¿Cuál es la lógica detrás de la explicación?
- ¿Hasta qué punto la teoría es apoyada empíricamente con evidencia?
- ¿Cuánto poder explicativo tiene la teoría? ¿Está *sobre-aplicada*?



Explicaciones biológicas: cerebros

- Diferencias en estructura y función cerebral
- Lógica: las diferencias cerebrales explican diferencias cognitivas, lo que lleva a diferencias en aptitudes. Las diferencias de género en aptitudes explican que hombres y mujeres usen diferentes posiciones en la sociedad.

Angier & Chang: Discusión en grupo



¿CUÁLES SON LAS
DIFERENCIAS DE GÉNERO EN
LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
DEL CEREBRO?



¿CUÁLES SON LAS
IMPLICANCIAS DE ESTAS
DIFERENCIAS EN LA
COGNICIÓN Y APTITUDES?



**Diferencias biológicas:
Lateralidad del cerebro**



**Diferencias de género en
habilidad:**

Pequeñas diferencias en pruebas de
habilidad

Variación entre países



**Diferencias de género en
decisiones de carrera**

Grandes diferencias

Complicaciones con las teorías biológicas

- Lo social afecta lo biológico.
- Lo social también afecta como “vemos” lo biológico.
- Ejemplos sobre cómo los padres y madres explican o perciben los comportamientos o características de sus hijos/as.
- Efectos de los comportamientos de los padres y madres en el desarrollo cerebral de los niños/as.

Teorías psicológicas o de desarrollo



Socialización temprana



Amenaza de estereotipo

Socialización temprana:

Del Rio & Strasser (2013)

- Estudio experimental sobre creencias de preescolares en Santiago, Chile.
- 81 participantes de tres escuelas de nivel socioeconómico medio.
- 5 a 6 años.



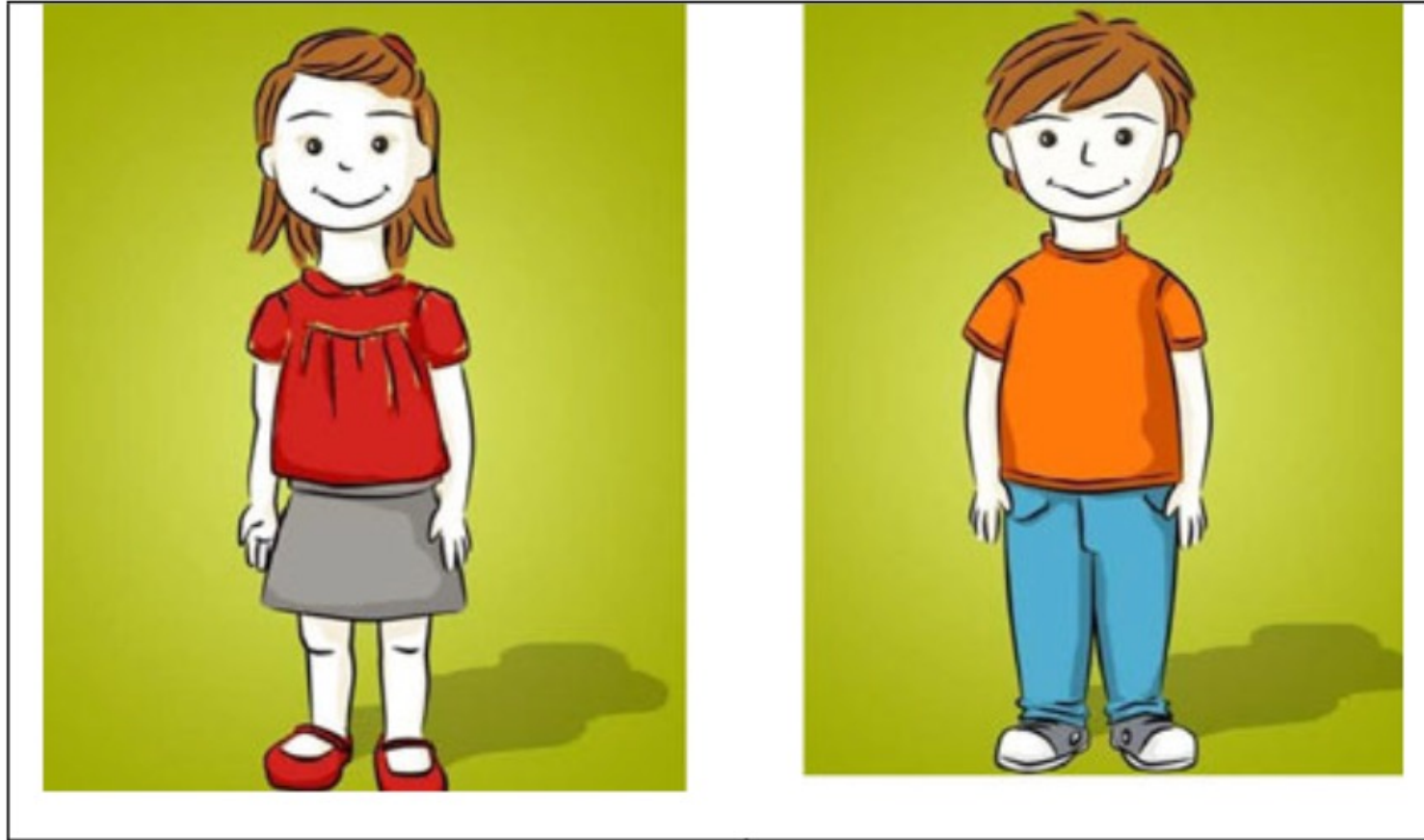


Fig. 1 Target Illustrations. Order of presentation was balanced across children. *Note.* Figures were created especially for this study

Table 2 Frequency and percentages of math choices for each item, by participant gender

Item	Boys (<i>n</i> =47)	Girls (<i>n</i> =34)	All Participants (<i>n</i> =81)
Boy Likes more	27 (57 %)	19 (56 %)	46 (57 %)
Girl Likes more	16 (34 %)*	14 (41 %)	30 (37 %)*
Boy Gets more As	24 (51 %)	19 (56 %)	43 (53 %)
Girl Gets more As	23 (49 %)	16 (47 %)	39 (48 %)**
Boy is better at	27 (57 %)	20 (59 %)	47 (58 %)
Girl is better at	17 (36 %)*	12 (35 %)	29 (36 %)**
Boy finds harder	26 (55 %)	22 (65 %)	48 (59 %)
Girl finds harder	26 (55 %)	26 (76 %)**	52 (64 %)**
Boy likes less	20 (43 %)	14 (41 %)	34 (42 %)
Girl likes less	25 (54 %)	24 (71 %)*	49 (61 %)*
Boy gets worse grades	24 (51 %)	16 (47 %)	40 (49 %)
Girl gets worse grades	32 (68 %)**	27 (79 %)**	59 (73 %)**

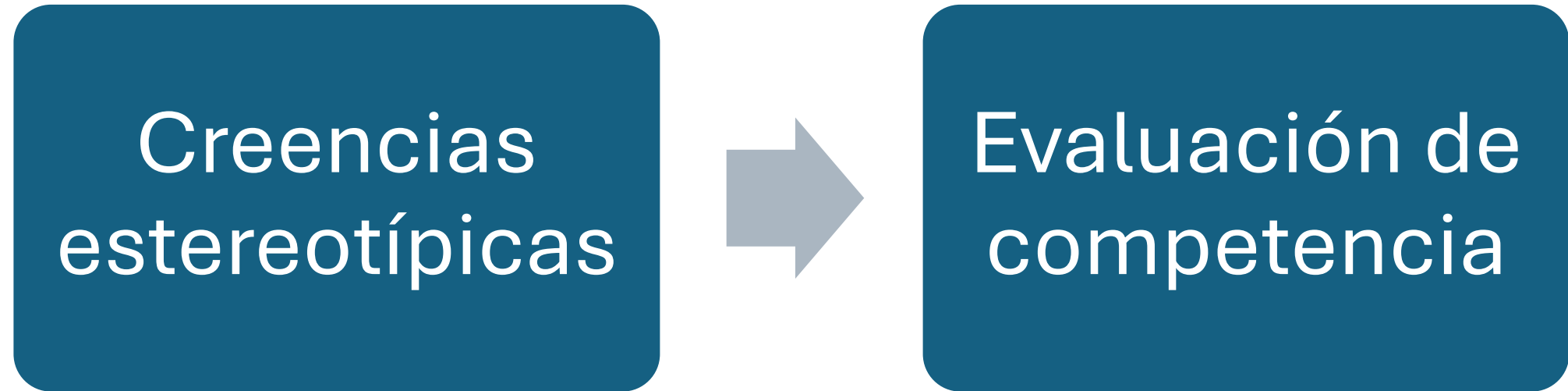
Notes. Math proportions (in parentheses) range from 0 (item associated with language) to 1 (item associated with math). Significant differences from chance tested using the binomial probability distribution (one-tailed, according to hypotheses)

* $p < .05$ ** $p < .01$

χ^2 analysis shows the only significant association between math choice and participant gender is found in the item “Girl finds harder”, where more girls than boys choose math over language ($\chi^2 = 3.84, p = .041$)

- Preferencia, facilidad, y alto desempeño: matemáticas y lenguaje son igualmente elegidos para el niño hipotético.
- Pero para la niña hipotética, lenguaje tendió a ser preferido.
- Disgusto, peor desempeño, y dificultad: se espera que la niña hipotética no le guste y le vaya peor en matemáticas que lenguaje.
- No hay variación entre el género de los niños y niñas participantes.
- Se evidencian creencias estereotípicas de género con respecto a preferencias y desempeño. ¿Dónde se formaron esas creencias?

Amenaza de estereotipo



¿Cómo?

Los estereotipos impactan el **desempeño** y el **estandar** que usamos para evaluar el desempeño.

¿Cómo los estereotipos afectan el desempeño?



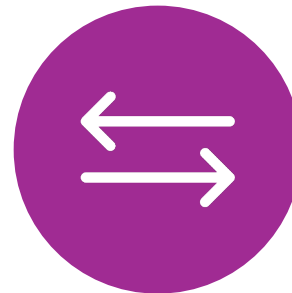
Cuando son salientes, los estereotipos interfieren con la capacidad de memoria de trabajo.



Los efectos tienden a ser mayores entre las personas de alto desempeño.



Generalmente ocurre mediante estar consciente del estereotipo



Los efectos son situacionales – cuando las creencias que son salientes cambian, también cambia el desempeño.

Amenaza de estereotipo

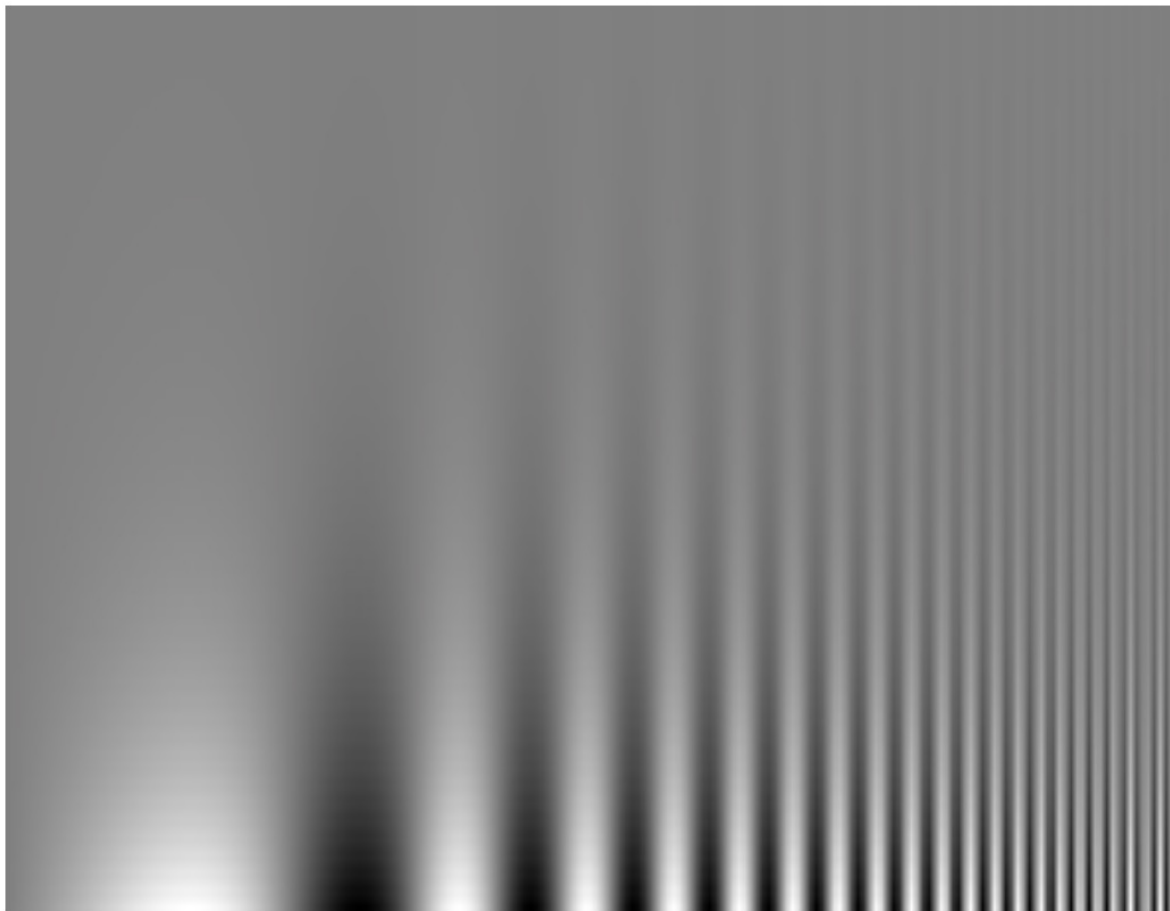
- Los estereotipos negativos sobre el propio grupo, cuando salientes, llevan a un peor desempeño, incluso luego de controlar por el nivel de habilidad.
- Los estereotipos también afectan el estándar que usamos para decidir si nuestro desempeño es bueno o no.
- Cuando sabemos que otras personas no esperan que “personas como nosotras” sean buenas en una cierta tarea, juzgamos nuestro propio desempeño con un estándar más exigente.

Constraints into Preferences (Correll 2004)

- 80 estudiantes de pregrado: 40 mujeres, 40 hombres.
- Tarea “falsa”: prueba de habilidad en sensibilidad de contraste
- El desempeño se mantiene constante de manera experimental.
- Variables dependientes:
 - Estándar de habilidad
 - Auto-evaluación de competencia en la tarea
 - Aspiraciones futuras
- Variable independiente:
 - Creencia de género asociada a la tarea.



Prueba: Sensibilidad de contraste



Estándar de habilidad

¿Qué puntaje deberías haber obtenido en la prueba para estar seguro/a que definitivamente tienes un alto nivel de habilidad de sensibilidad de contraste?

	Estándar de habilidad	
Condición experimental: lo que se les dice a los participantes	Hombres	Mujeres
Hombres tienen mayor habilidad en la tarea	79.3%	88.9%
No hay diferencia de género en habilidad en la tarea	83.1%	82.4%

Auto-evaluación de habilidad

¿Qué tan bien crees que te fue?

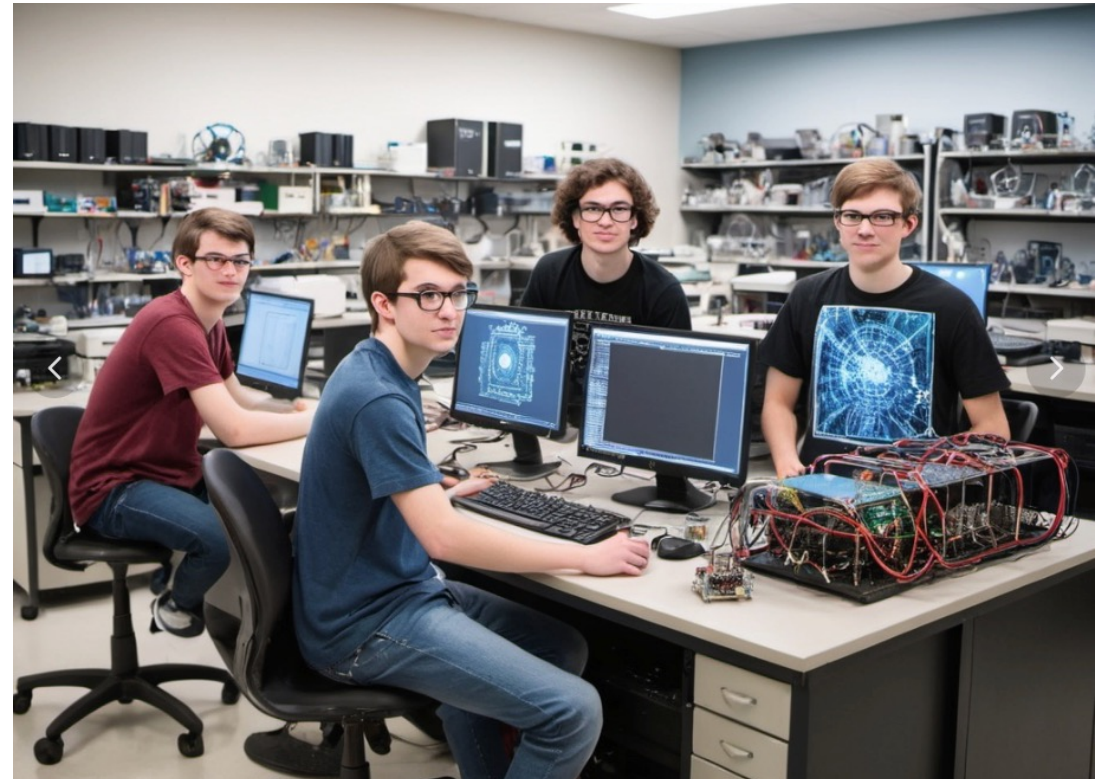
	Auto-evaluación	
Condición experimental: lo que se les dice a los participantes	Hombres	Mujeres
Hombres tienen mayor habilidad en la tarea	55.3%	41.1%
No hay diferencia de género en habilidad en la tarea	47.3%	47.1%

Auto-evaluaciones y aspiraciones futuras

- Los hombres reportaron mayor aspiración por carreras que requieren la habilidad de la prueba experimental
 - Pero SOLAMENTE cuando les dicen que los hombres tienen mayor nivel de habilidad.
- No hay diferencias de género en aspiraciones cuando les dicen que el género no está asociado al nivel de habilidad en la tarea.
- Demuestra que cuando las creencias cambian, también cambian los estándares de habilidad, las autoevaluaciones y las aspiraciones.

Explicaciones sociológicas

- Cheryan et al. 2009
- *Ambient belonging* o pertenencia en el ambiente.
- Personas pueden decidir si unirse o no a un grupo sólo en base al ambiente física del grupo.
- Cómo cambiar los objetos de una sala de computación puede afectar el comportamiento de estudiantes decidiendo si les interesa esa área o no.



- Los estereotipos se **comunican a través de los objetos** que existen en el ambiente de un grupo.
- En ambientes estereotípicamente de ciencias de computación o estereotípicamente masculinos, el interés de las mujeres por estudiar esta área disminuye.

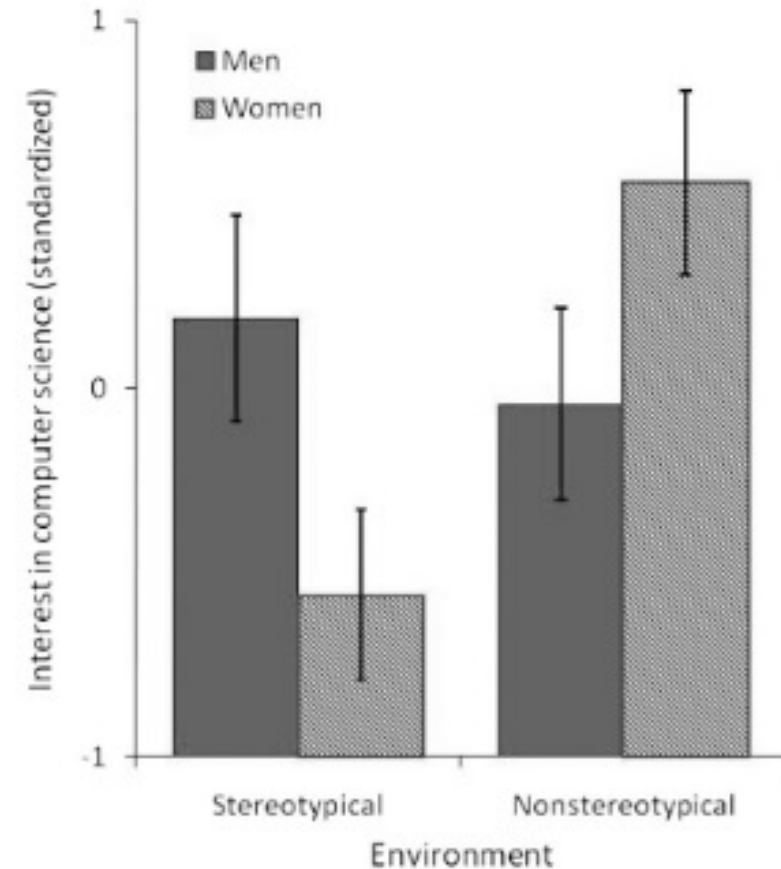


Figure 1. Reported interest in computer science by women ($N = 22$) and men ($N = 17$) in Study 1 when sitting in a room with objects stereotypically associated with computer science or not stereotypically associated with computer science.

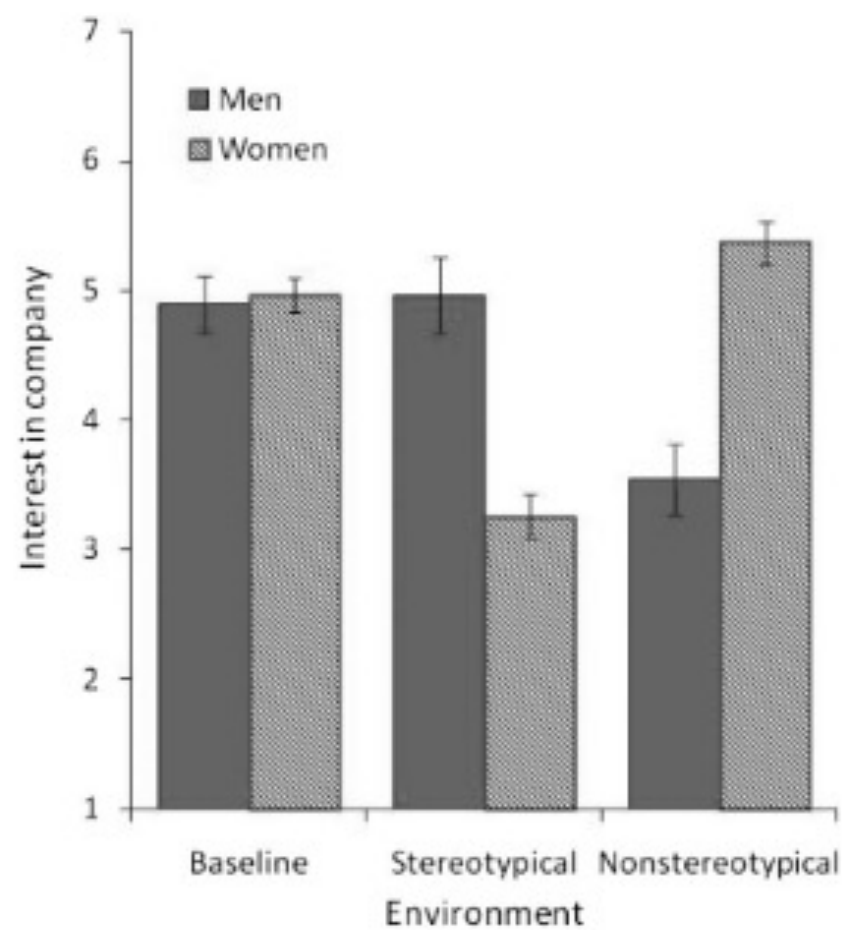


Figure 3. Interest in hypothetical postgraduation web design company by women ($N = 72$) and men ($N = 24$) in Study 4.